# 第 6 章 Excel 資料的計算與分析

# 6-1 公式與函數的使用

編著：Eric/配合數位科技應用總複習講義 | 班級：_____ 姓名：_____ 座號：____

## 壹、公式的使用

### 1. 基本格式與優先順序

• Excel 公式必須以等號 (=) 開頭，否則系統會視為一般純文字。

• 運算符號優先順序表（統測必考觀念）：

| 優先順序 | 運算符號 | 意義與功能 | 範例 (設 A1=10, B1=2) | 計算結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (最高) | ( ) | 括號（最優先計算） | =(A1-5)*B1 | 10 |
| 2 | - | 負號 | =-A1 | -10 |
| 3 | % | 百分比 | =A1% | 0.1 |
| 4 | ^ | 次方 | =A1^B1 | 100 |
| 5 | * | 乘法 | =A1*B1 | 20 |
| | / | 除法 | =A1/B1 | 5 |
| 6 | + | 加法 | =A1+B1 | 12 |
| | - | 減法 | =A1-B1 | 8 |
| 7 | & | 字串連接符號 | =A1 & B1 | "102" (字串) |

(底下的看懂就好不重要)

## 2. 常見錯誤訊息對照表

| 錯誤代碼 | 產生原因與情境 | 課本範例 |
|---|---|---|
| #DIV/0! | 除數為 0 或參照到空值儲存格 | =5/0 |
| #REF! | 公式參照的儲存格位址被刪除（無效的參照） | 原本 =A1+B1，結果將 B 欄整欄刪除 |
| #NAME? | 公式中包含 Excel 無法辨識的名稱（拼錯函數名稱） | =SUN(A1:C1) 錯把 SUM 拼成 SUN |
| #VALUE! | 資料類型錯誤<br>（例如：用文字進行數學加減，或運算範圍錯誤） | ="Hello"+5 或 =A1:B1+C1 |
| #N/A | 查閱函數（如 VLOOKUP）找不到對應的值 | 搜尋數值不在對應表格第一欄 |

(底下的目前不考所以就懶得教了)

**【老師講解】 [課本 P.6-18 滿分晉級 第 1 題]**

體育小老師利用 Excel 製作一張體能測量成績單，成績單中包含同學的座號、姓名、各項體能成績，並統計總分、平均分數、最高分與最低分等。在成績單編輯過程中，小老師發現成績單出現「#REF!」錯誤訊息，使得成績單製作遇到困難。

(　　)1. 體育小老師在編輯成績單時，所遇到的「#REF!」錯誤訊息，有 4 位貼心的同學提出可能發生的問題，請問哪一位同學的敘述是正確的？

(A)柏翰：計算各科平均分數時，老師將除數輸入為 0

(B)郁雯：老師使用 VLOOKUP 參照函數時，引數中含有無效的值

(C)佳琪：公式中所參照的儲存格位址被老師刪除

(D)家宸：在成績單計算總分的公式中，所參照的儲存格含有文字資料。

**解題技巧：只要看到「位址被刪除」，100% 對應 #REF! ！**

**【小施伸手】 [課本 P.6-20 精選試題 第 13 題]**

(　　)2. 下列有關 Excel 的敘述，何者正確？

(A)儲存格的右上角出現紅色三角形，表示儲存格中輸入的公式有誤

(B)利用按 Delete 鍵，刪除儲存格內的資料時，會一併將儲存格的格式還原成預設狀態

(C)儲存格若顯示 "#NAME?" 訊息，表示儲存格中輸入錯誤的函數名稱

(D)COUNTA( )函數可用來計算含有數值資料的儲存格個數。

## 貳、儲存格參照（相對、絕對與混合參照）

參照類型的核心在於「複製公式時，欄與列是否會跟著移動」！按下 **F4 鍵** 可快速切換參照模式。

| 參照類型 | 表示方式 (以 A1 為例) | 複製公式時的變化特徵 |
|---|---|---|
| **相對參照** | **A1** | 欄與列均不加 $。複製時會隨目標位置自動調整欄列位移。 |
| **絕對參照** | **$A$1** | 欄與列前均加上 $。複製時不論貼到哪裡，公式內容完全不變！ |
| **混合參照** | **$A1 或 A$1** | 有加 $ 的部分固定不變，沒加 $ 的部分隨位移自動調整。 |

**【老師講解】 [課本 P.6-2 穩操勝算 範例]**

3.複製下圖中的儲存格 C1 至儲存格 D2，

則儲存格 D2 顯示的值為何？

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | = A$1 + $B1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |

**解題技巧：看目的地相差幾欄幾列！有 $ 的地方一律不動，沒 $ 的地方直接加上位移量！**

**【小施伸手】 [課本 P.6-23 統測試題 第 6 題 (103 商管群)]**

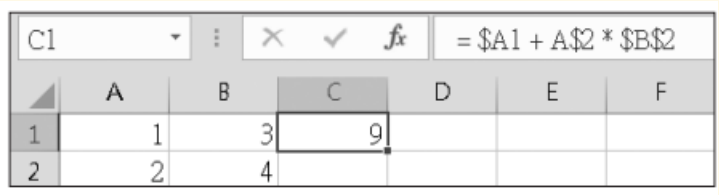
(　　)4.在 Mi c rosoft Exc e l 中，給如圖（二）所示之儲存格內容，若在儲存格 C1 輸入公式「= $A1 + A$2 * $B$2」，此時儲存格 C1 公式的計算值為 9；接著，先選定儲存格 C1 進行「複製」動作，再選定儲存格 D2 進行「貼上」動作後，請問儲存格 D2 公式的計算值為何？

(A) 2

(B) 9

(C) 11

(D) 18




圖（二）

## 參、常用函數分類解析與統測必考陷阱

函數格式：以**等號（＝）**為開頭，如= SUM(A1:A10)；SUM( )為函數名稱，括號內的資料為引數，是函數計算時所使用的資料（通常為某一儲存格中的資料）。

### 1. 數學與三角函數 (ABS, INT, MOD, ROUND, SUMIF, SUMPRODUCT)

- **INT(X)**：取「小於或等於 X 的最大整數」。正數直接砍掉小數；**負數會再減 1 (極重要！)**

  範例：INT(13.25) = 13； **INT(-13.25) = -14** (因為 -14 才小於 -13.25)。
- **ROUND(X, n)**：將 X 四捨五入至第 n 位數。若 n<0，代表向小數點左方（十位、百位）取位數。

  範例：ROUND(27.5, -1) = 30； ROUND(3.1415, 2) = 3.14。

**【老師講解】[課本 P.6-24 統測試題 第 10 題 (105 商管群)]**

(　　)5. 在 Microsoft Excel 中，下列公式之結果為何？

= INT(ROUND(16.59, -1) + ROUND(5.26, 1) + ROUND(-27.63, -1))

(A)-7 (B)-6 (C)-5 (D)-4。

**解題技巧：注意！INT(-4.7) 絕不是 -4，負數取整數要往更小的負數推，所以是 -5！**

**【小施伸手】[課本 P.6-23 統測試題 第 7 題 (104 商管群)]**

(　　)6. 在 Microsoft Excel 表格中，A1 儲存格內的數值為 25，B2 儲存格內的公式為「= IF(MOD(A1, 3) = 1, 10, 20)」，B2 的運算結果為何？

(A)1 (B)10 (C)20 (D)30。

考前衝刺

## 2. 統計函數 (COUNT, COUNTA, COUNTIF, RANK)

• **COUNT(範圍)** vs **COUNTA(範圍)**：

· COUNT：只計算含有「純數值」的儲存格個數。

· COUNTA：計算「非空白」的儲存格個數（包含文字、數字、連空白鍵輸入的空格）。

• **RANK(X, 範圍, Order)**：計算排名。Order 省略或為 0 代表「遞減（由大到小）」；Order 不為 0 代表「遞增（由小到大）」。

**【老師講解】[課本 P.6-23 統測試題 第 5 題 (103 商管群)]**

(　　)7.在 Microsoft Excel 中，給如圖（一）所示之儲存格內容，若在儲存格 E1 輸入的公式為「= COUNTIF(A1:D2, "< 0")」，則該公式的計算值為多少？

(A)-11 (B)-2 (C)4 (D)9。

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | |
| 2 | -1 | 2 | -3 | -4 | |

圖（一）

**解題技巧：計算結果為 4。**

**【小施伸手】[課本 P.6-29 統測試題 第 39~40 題 (114 商管群)]**

吳先生大學畢業後在海大王連鎖海鮮專賣店擔任業務助理，利用試算表軟體統計各分店的銷售業績，如圖（十）所示，C 欄要放置各分店的銷售排名，首先在儲存格 C3 輸入公式= 甲 (B3, 乙 ,0)。

(　　)8. 儲存格 C3 的公式中，「甲」可使用下列哪一個函數？

(A) RANK.EQ (B)ORDER (C)RAND (D)MAX。

(　　)9. 完成儲存格 C3 的函數設定後，接著將儲存格 C3 複製到 C4:C7 來完成銷售排名；儲存格的範圍設定有①至④四種方式，下列哪一個選項的範圍設定方式均符合公式中「乙」的需求？

①$B$3:$B$7 ②$B3:$B7 ③B$3:B$7 ④B3:B7

(A)①、② (B)①、③ (C)②、③ (D)②、④。

C3 fx

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 海大王連鎖海鮮專賣店銷售報表 | | |
| 2 | 分店別 | 銷售金額(萬元) | 銷售排名 |
| 3 | 台北分店 | 100 | |
| 4 | 台中分店 | 123 | |
| 5 | 台南分店 | 230 | |
| 6 | 高雄分店 | 115 | |
| 7 | 屏東分店 | 134 | |

圖（十）

## 3. 查閱與參照函數 (VLOOKUP, HLOOKUP)

- **VLOOKUP(搜尋值, 範圍, 欄數, [尋找方式])**：在表格的「最左欄」搜尋值，傳回同一列中指定的欄位內容。
- 尋找方式：**0 或 FALSE 代表「完全比對」**；1 或 TRUE（省略）代表「近似比對」。

**【老師講解】 [課本 P.6-27 統測試題 第 33 題 (112 商管群)]**

(　　)10. 在電子試算表 Excel 中，如圖（五），B7 儲存格內容為= VLOOKUP(3, $A$2:$D$5, 4)，則其運算後 B7 儲存格值為何？

(A)臺灣

(B)德國

(C)細胞培養

(D)雞胚胎蛋。

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 號碼 | 流感疫苗廠商 / 名稱 | 產地 | 培養方式 |
| 2 | 1 | 賽諾菲 / 巴斯德 | 法國 | 雞胚胎蛋 |
| 3 | 2 | 國光 / 安定伏 | 臺灣 | 雞胚胎蛋 |
| 4 | 3 | 東洋 / 輔流威適 | 德國 | 細胞培養 |
| 5 | 4 | 葛蘭素 / 伏適流 | 德國 | 雞胚胎蛋 |
| 6 | | | | |

圖（五）

**解題技巧：欄數 1 是號碼、2 是廠商、3 是產地、4 是培養方式，直接找第 4 欄即得出答案！**

**【小施伸手】[課本 P.6-21 精選試題 第 16 題]**

(　　)11. 在下方的 Excel 表格中，若在儲存格 D1 輸入公式「= VLOOKUP(3.8, A1:C3, 3)」，則儲存格 D1 顯示的運算結果為何？

(A)A (B)100 (C)200 (D)300。

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 100 |
| 2 | 3 | B | 200 |
| 3 | 5 | C | 300 |

考前衝刺

## 4. 邏輯與文字函數 (IF, AND, OR, MID, REPLACE, LEN)

- **IF(條件, 成立傳回值, 不成立傳回值)**：判斷條件真偽。
- **REPLACE(舊字串, 開始位置, 取代長度, 新字串)**：替換字串內容（常用於個資去識別化，如身分證字號隱藏）。

**【老師講解】[課本 P.6-28 統測試題 第 36 題 (113 商管群)]**

(　　)12. 在寄送行銷資料的紙本封面上將出現身分證字號、姓名及地址，為保護個人資料，身分證字號第 5-10 碼將被隱藏，如 A223******。下列何者能完成此需求？

(A)= LEFT(A2,4) + "******"

(B)= LEFT(A2,4) @ '******'

(C)= LEFT(A2,4) & "******"

(D)= LEFT(A2,4) % '******'。

**解題技巧：記得 Excel 連接文字一定要用 & 符號！**

**【小施伸手】[課本 P.6-27 統測試題 第 34 題 (112 商管群)]**

快樂國小 3 年 1 班導師針對全班 20 位學生的考試結果處理程序如下：

1、利用 Excel 試算表將個別學生二科以上（含二科）不及格者顯示 V，以便後續加強輔導

2、導師利用 Word 合併列印功能，製作信件給須加強輔導同學的家長

(　　)13. 在 Excel 試算表如圖（六）所示，若二科以上（含二科）不及格，在 E2 儲存格中設計公式顯示 V，其他狀況則不須顯示任何符號，再將該公式複製並貼到 E2:E21 範圍的儲存格中，使得這些儲存格有二科以上（含二科）不及格者顯示 V，則下列何者為 E2 儲存格的公式？

(A)= IF(COUNTIF(B2:D2, "< 60") >= 2, "V", "")

(B)= IF(COUNTIF(B2:D2, "< 60") >= 2, "", "V")

(C)= IF(OR(B2 < 60, C2 < 60, D2 < 60), "V", "")

(D)= IF(NOT(AND(B2 >= 60, C2 >= 60, D2 >= 60)), "", "V")。

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 學號 | 國語 | 數學 | 英語 | 加強輔導 |
| 2 | 1 | 55 | 50 | 40 | V |
| 3 | 2 | 90 | 95 | 95 | |
| 4 | 3 | 70 | 65 | 50 | |
| 5 | 4 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 5 | 95 | 95 | 100 | |
| 16 | | | | : | |
| 17 | | | | : | |
| 20 | 19 | 50 | 45 | 70 | V |
| 21 | 20 | 30 | 55 | 45 | V |
| 22 | | | | | |

圖（六）

## 解答篇

### 【老師講解】 [課本 P.6-18 滿分晉級 第 1 題]

✦ 觀念拆解：體育老師編輯成績單時出現「**#REF!**」錯誤訊息，需判斷哪一位同學的說明正確。

**✦ 解題步驟：**

- 柏翰說：除數輸入為 0 ➔ 這會產生 #DIV/0! 錯誤。
- 郁雯說：VLOOKUP 引數含有無效值 ➔ 這會產生 #N/A 錯誤。
- 佳琪說：公式中參照的儲存格位址被刪除 ➔ 這會產生 #REF! (Reference Error) 錯誤。
- 家宸說：計算總分時參照到文字資料 ➔ 這會產生 #VALUE! 錯誤。

**解題技巧：只要看到「位址被刪除」，100% 對應 #REF! ！**

### 【小施伸手】 [課本 P.6-20 精選試題 第 13 題]

**【答案】(C)** 【解析】(A)紅色三角形代表「註解/附註」；(B)Delete 只刪除內容，不刪除格式；(D)COUNTA 計算的是「非空白」儲存格，COUNT 才只算數值。

### 【老師講解】 [課本 P.6-2 穩操勝算 範例]

✦ 觀念拆解：假設 C1 儲存格公式為 =A$1+$B1，將 C1 複製到 D2，請問 D2 顯示的值為何？

已知的資料：B1=2, B2=4, C1=4, C2=5。

**✦ 解題步驟：**

- 拆解第一個項 A$1：欄名 A 沒有 $ ➔ A+1 變成 B；列號 1 有 $ ➔ 保持 1 不變 ➔ 變為 B$1
- 拆解第二個項 $B1：欄名 B 有 $ ➔ 保持 $B 不變；列號 1 沒有 $ ➔ 1+1 變成 2 ➔ 變為 $B2
- 新公式 D2 為 =B$1+$B2
- 代入數值：B1 數值為 2，B2 數值為 4 ➔ 代入 B$1 (2) + $B2 (4) ➔ 得 6。

**解題技巧：口訣：看目的地相差幾欄幾列！有 $ 的地方一律不動，沒 $ 的地方直接加上位移量！**

### 【小施伸手】 [課本 P.6-23 統測試題 第 6 題 (103 商管群)]

**【答案】(D)** 【解析】從 C1 到 D2 ➔ 欄+1、列+1。

原公式 =$A1+A$2*$B$2 貼至 D2 變為：=$A2+B$2*$B$2

代入對應數值：$A2=2, B$2=4, $B$2=4 ➔ 得 2 + 4 * 4 = 18。故選 (D)。

考前衝刺

### 【老師講解】[課本 P.6-24 統測試題 第 10 題 (105 商管群)]

✦ 觀念拆解：求公式 =INT(ROUND(16.59, -1) + ROUND(5.26, 1) + ROUND(-27.63, -1)) 的計算結果為何？

**✦ 解題步驟：**

- 第 1 項 ROUND(16.59, -1)：四捨五入至十位數 ➔ 16.59 變成 20
- 第 2 項 ROUND(5.26, 1)：四捨五入至小數第一位 ➔ 5.26 變成 5.3
- 第 3 項 ROUND(-27.63, -1)：四捨五入至十位數 ➔ -27.63 變成 -30
- 加總三項：20 + 5.3 + (-30) = -4.7
- 最後執行 INT(-4.7)：小於等於 -4.7 的最大整數 ➔ 得 -5

**解題技巧：注意！INT(-4.7) 絕不是 -4，負數取整數要往更小的負數推，所以是 -5！**

### 【小施伸手】[課本 P.6-23 統測試題 第 7 題 (104 商管群)]

**【答案】(B)**

【解析】1. MOD(25, 3) 代表 25 除以 3 的餘數 ➔ 25 = 3 * 8 + 1，餘數為 1。

2. 判斷條件 MOD(A1, 3) = 1 成立 (TRUE)。

3. IF 條件成立回傳第一個值 ➔ 10。

### 【老師講解】[課本 P.6-23 統測試題 第 5 題 (103 商管群)]

✦ 觀念拆解：已知 A1=4, B1=-3, C1=2, D1=1, A2=-1, B2=2, C2=-3, D2=-4。

若 E1 輸入公式 =COUNTIF(A1:D2, "<0")，計算值為何？

**✦ 解題步驟：**

- 檢查範圍 A1:D2 內的所有 8 個數值：
- 第 1 列：4 (>0), -3 (<0 ✓), 2 (>0), 1 (>0)
- 第 2 列：-1 (<0 ✓), 2 (>0), -3 (<0 ✓), -4 (<0 ✓)
- 符合小于 0 的儲存格共有：-3, -1, -3, -4，共 4 個！

**解題技巧：計算結果為 4。**

### 【小施伸手】 [課本 P.6-29 統測試題 第 39~40 題 (114 商管群)]

**【答案】**

**(A)** 【解析】在 Excel 中要計算各分店的銷售排名，所以在 C3 輸入公式 =**RANK.EQ**(B3, $B$3:$B$7, 0)

考前衝刺

**(B)** ①$B$3:$B$7 正確用法，絕對參照位址，複製公式不會改變範圍。

②$B3:$B7 會出現錯誤，列號會跟著複製公式而變動。

③B$3:B$7 在複製公式時，列號固定即不會跟著複製公式而變動，符合公式需求。

④B3:B7 會出現錯誤，列號會跟著複製公式而變動。

### 【老師講解】[課本 P.6-27 統測試題 第 33 題 (112 商管群)]

✦ 觀念拆解：已知疫苗表格 A2:D5 範圍（A 欄號碼 1~4，B 欄廠商，C 欄產地，D 欄培養方式）。

B7 輸入=VLOOKUP(3, $A$2:$D$5, 4)，傳回值為何？

**✦ 解題步驟：**

- 引數 1 (搜尋值) = 3 ➔ 至 A 欄尋找號碼為 3 的資料（東洋/輔流威適）。
- 引數 2 (對照範圍) = $A$2:$D$5 ➔ 鎖定整張表格。
- 引數 3 (傳回欄位) = 4 ➔ 傳回該資料第 4 欄（培養方式）的內容。
- 對照第 3 列第 4 欄內容 ➔ 得「細胞培養」。

**解題技巧：欄數 1 是號碼、2 是廠商、3 是產地、4 是培養方式，直接找第 4 欄即得出答案！**

### 【小施伸手】[課本 P.6-21 精選試題 第 16 題]

**【答案】(C)** 【解析】第四個引數省略 ➔ 代表「近似比對」。在 A 欄 (1, 3, 5) 中尋找 <= 3.8 的最大值 ➔ 找到 3。對應傳回第 3 欄 (C 欄) 的數值 ➔ 得 200。

### 【老師講解】[課本 P.6-28 統測試題 第 36 題 (113 商管群)]

✦ 觀念拆解：要把身分證字號 A2 (如 A223456781) 第 5-10 碼隱藏為 '******'（顯示為 A223******），下列何者正確？

**✦ 解題步驟：**

- 取前 4 碼： LEFT(A2, 4) ➔ 得 "A223"
- 字串連接符號：使用 & 符號（注意：Excel 字串連接不能用 + 或 @）
- 組合公式：=LEFT(A2, 4) & "******"

**解題技巧：記得 Excel 連接文字一定要用 & 符號！**

### 【小施伸手】[課本 P.6-27 統測試題 第 34 題 (112 商管群)]

**【答案】(A)** 【解析】COUNTIF(B2:D2, "<60") 計算三科中不及格的科數。若 >= 2 則顯示 "V"，否則顯示 "" (空白)。

考前衝刺